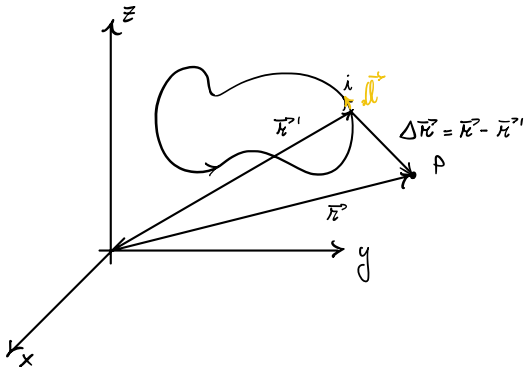
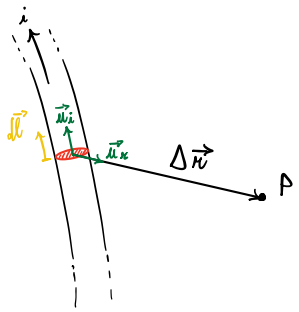
Consideriamo:



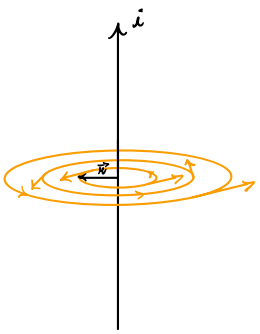
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{l} \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3}$$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{l} \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\, dl\, \vec{u}_i \times \vec{u}_r}{\Delta r^2}$$

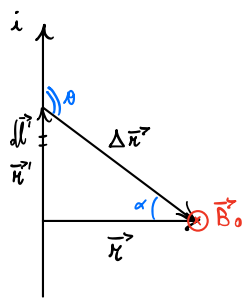
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\int d\tau\, \vec{u}_r}{\Delta r^2}$$

FILO INFINITO



$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot i \frac{d\vec{l} \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3}$$

$$\vec{B}_0(\vec{r}) = B_0(r)\, \vec{u}_t$$



$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l}' \times \Delta\vec{r}}{\Delta r^3} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{dl' \, dr \sin\theta}{\Delta r^{3/2}}\, \vec{u}_t =$$

$$\vec{B}_0(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl' \sin\theta}{\Delta r^2}\, \vec{u}_t$$

Osserviamo che $\sin\theta = \cos\alpha$

$\Rightarrow r' = r\,tg\,\alpha$ $\quad \Rightarrow dl' = dx' = \frac{r}{\cos^2\alpha}\,d\alpha$ $\quad \Delta r = \frac{r}{\cos\alpha}$

$$\vec{B}_0(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\int \cos\alpha\,\frac{r}{\cos^2\alpha}\,d\alpha\,\frac{1}{\frac{r^2}{\cos^2\alpha}}\,\vec{u}t$$

$$= \frac{\mu_0 i}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\alpha}{r}\,d\alpha\,\vec{u}t = \frac{\mu_0 i}{2\,4\pi\,r}\cdot 2\,\vec{u}t = \frac{\mu_0 i\,\vec{u}t}{2\pi r}$$

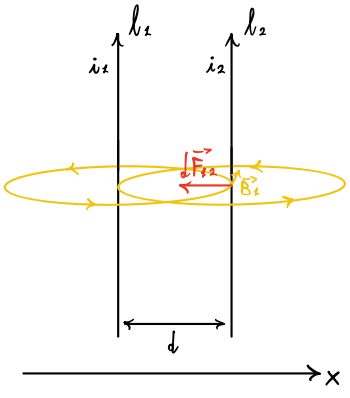
$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_0(\vec{r}) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\,\vec{u}t}$$

$\vec{B}$ generato da un filo infinito percorso da corrente

Consideriamo l'azione di un campo magnetico prodotto da un circuito su un altro circuito:

$$\vec{F} = \oint_{\ell_1} i_1\,d\vec{l}_1 \times \vec{B}_2 = \oint_{\ell_1} i_1\,d\vec{l}_1 \times \oint_{\ell^2} \frac{\mu_0 i_2}{4\pi}\,\frac{d\vec{l}_2 \times \Delta\vec{r}}{\Delta r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{c^1}\oint_{\ell^2} i_1 i_2\,\frac{d\vec{l}_1 \times d\vec{l}_2 \times \Delta\vec{r}}{\Delta r^3}$$

Per 2 fili:



Consideriamo $l_1 = l_2 >> d$

$$\vec{B}_1 \simeq \frac{\mu_0 i_1\,\vec{u}t}{2\pi d} \qquad d\vec{F}_{1,2} = i_2\,d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{1,2} = \int_{l_2} i_2\,d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1 = \int_{l_2} i_2\,dl_2\,B_1\,(-\vec{u}_x) =$$

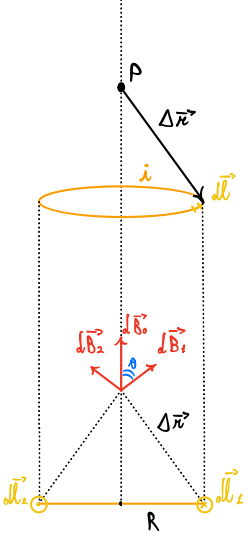
$$= i_2 B_1 \int_{l_2} dl_2\,(-\vec{u}_x) = i_2 B_1 l_2\,(-\vec{u}_x) =$$

$$= \boxed{i_2\,\frac{\mu_0 i_1}{2\pi d}\,l_2\,(-\vec{u}_x) = \vec{F}_{1,2}}$$

Forza fra fili percorsi da corrente

Consideriamo una spira percorsa da corrente:





$\vec{B}_0$ sull'asse?

$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\Delta\vec{r}}{\Delta r^3} \Rightarrow d\vec{B}_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{dl\,\Delta r}{\Delta r^{3\,2}}\cos\theta\,\vec{u}_z$$

conto già le 2 componenti

$$\vec{B}_0 = \int \frac{\mu_0 i}{2\pi}\cdot\frac{dl}{\Delta r^2}\cos\theta\,\vec{u}_z = \frac{\mu_0 i\cos\theta}{2\pi\,\Delta r^2}\int_{\pi R} dl\,\vec{u}_z = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\cdot\frac{\cos\theta}{\Delta r^2}\cdot\pi R\,\vec{u}_z$$

- $\Delta r^2 = R^2 + z^2$
- $\cos\theta = \frac{R}{\Delta r} = \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$

$$\frac{\mu_0 i R^2}{2\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}\vec{u}_z = \vec{B}(z)$$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \frac{\mu_0 i}{2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}\cdot\frac{1}{R^2+z^2}\,R\,\vec{u}_z = \boxed{\frac{\mu_0 i R^2}{2\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}\vec{u}_z = \vec{B}(z)}$$

Campo sull'asse di una spira

oss. Se $z \gg R$

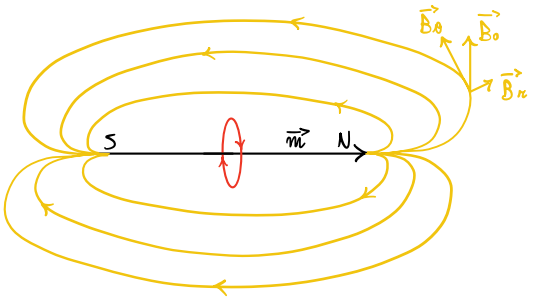
$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\frac{\pi R^2}{z^3}\vec{u}_z = \frac{\mu_0 i S}{2\pi z^3}\vec{u}_z = \boxed{\frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi z^3} = \vec{B}}$$

Campo sull'asse di una spira per $z \gg R$ $\Big\}\ \alpha \frac{1}{z^3}$

Ricordiamo che $\vec{E}_0 = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}_r}{r^3}$

Con le coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} \vec{B}_r = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{2m\cos\theta}{r^3}\vec{u}_r \\ \vec{B}_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m\sin\theta}{r^3}\vec{u}_\theta \end{cases}$$

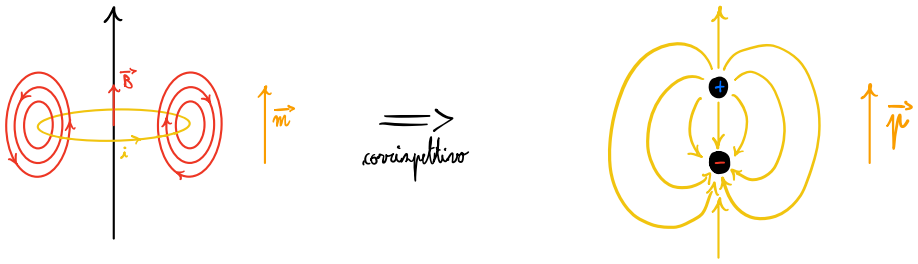


$\Rightarrow$ a lunga distanza, la spira si comporta da dipolo magnetico

oss. Se $z = 0$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{u}_z = \boxed{\frac{\mu_0 i}{2R} \vec{u}_z}$$

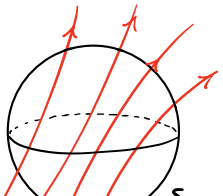
Campo sull'asse della spira per $z = 0$



oss. Per il dipolo elettrico, sull'asse cambia il verso del campo, mentre per il dipolo magnetico il campo mantiene lo stesso verso sull'asse.

oss. Si potrebbe dimostrare matematicamente ciò che stiamo per scrivere, però sarebbe molto lungo e solo una questione di analisi matematica. Lo considereremo quindi dal punto di vista fenomenologico.

- Osserviamo che $\vec{B}_0$ ha le linee chiuse



$$\Phi_S(\vec{B}_0) = 0 = \oint_S \vec{B}_0 \cdot \vec{n}\, dS = \int_\tau \operatorname{div}(\vec{B})\, d\tau$$

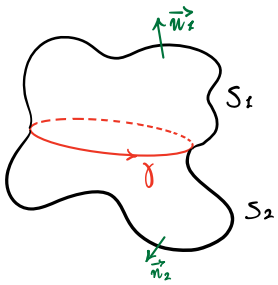
$\Rightarrow$ $\boxed{\text{div}(\vec{B}_0) = 0}$ II EQUAZIONE DI MAXWELL

$\Rightarrow$ $\text{div}(\vec{E}_0) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\quad$ $\text{div}(\vec{B}_0) = 0$ $\quad$ $\Phi_S(\vec{E}_0) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $\quad$ $\Phi_S(\vec{B}_0) = 0$

oss. $\text{div}(\vec{E}_0)$ è legata alla sorgente! Mentre $\text{div}(\vec{B}_0) = 0$ indipendentemente dalla sorgente.

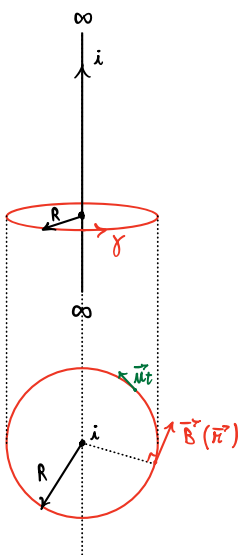
Questo è dovuto dal fatto che non esiste il monopolo magnetico, quindi è come se la carica magnetica associata è sempre nulla!

$\Rightarrow$ $\vec{B}_0$ è solenoidale $\Rightarrow$ Posso definire il flusso concatenato a qualsiasi linea chiusa γ



$\Phi_{S_1}(\vec{B}) = \Phi_{S_2}(\vec{B})$ preso $\vec{n}$ concorde o discorde a $\vec{B}$ in entrambi i casi. Questo vale poiché $\Phi_{Stot}(\vec{B}) = 0$

TEOREMA DI CIRCUITAZIONE DI AMPÉRE

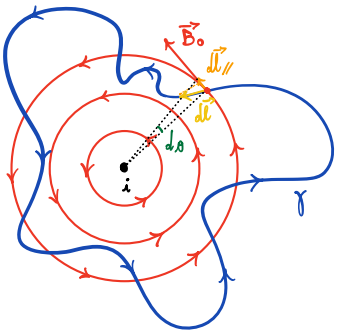


$$\Gamma_\gamma(\vec{B}_0) = \oint_\gamma \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \oint_\gamma B_0(r)\, \vec{u}_t \cdot dl \cdot \vec{u}_t =$$

$$= \oint_\gamma B_0(r)\, dl = B_0(r) \oint_\gamma dl = B_0(r)\, 2\pi R$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi R} 2\pi R = \mu_0 i$$

Posso generalizzarlo?



$$\oint_\gamma \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} \equiv \oint B_0\, dl_{//} = \oint B_0\, dS = \oint B_0\, r\, d\theta = \oint \frac{\mu_0 i}{2\pi r} r\, d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_\gamma d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi} \cdot 2\pi = \mu_0 i$$

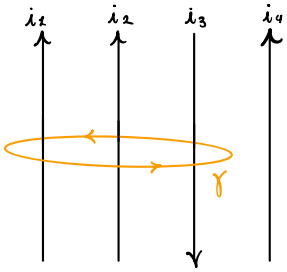
è come se r proiettassi dl su $\vec{B}$

$$\Rightarrow d\vec{l}_{//} = dl_{//}\, \vec{u}_t = dS\, \vec{u}_t = r\, d\theta\, \vec{u}_t$$

$$\Rightarrow \boxed{\Gamma_\gamma(\vec{B}_0) = \mu_0 \sum_{j=1}^{n} i_j n_j}$$

Circuitazione di $\vec{B}$ di un filo infinito lungo un percorso ortogonale all'asse del filo

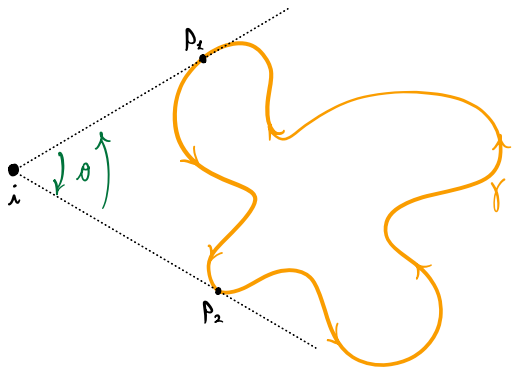
- dove n = grado di concatenazione i_j = correnti concatenate



$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 (i_1 + i_2 - i_3)$$

i_4 non dà contributo nella circuitazione, però $\vec{B}$ dipende comunque anche da i_4

Posso osservarlo anche come:

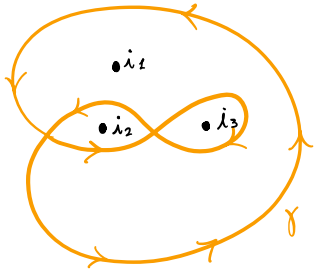


$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \int_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int B(r)\, \vec{u}_t \cdot d\vec{l} =$$

$$= \int B(r)\, dl_{//} = \int B(r)\, r\, d\theta = \int \frac{\mu_0 i}{2\pi r} r\, d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_\gamma d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left\{ \int_{P_1}^{P_2} d\theta + \int_{P_2}^{P_1} d\theta \right\} = 0$$

Consideriamo:



$i_1 \longrightarrow n_1 = 1$

$i_2 \longrightarrow n_2 = 2$

$i_3 \longrightarrow n_3 = 0$

Somiglianza con il Teorema dei Residui!

$$\oint \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 i = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} \, dS$$

$$= \int_S \text{rot}(\vec{B}_0) \cdot \vec{n} \, dS$$

$\gamma = \partial S$

$$\text{rot}(\vec{B}_0) = \mu_0 \vec{j}$$

IV EQUAZIONE DI MAXWELL

OSS. $\text{rot}(\vec{E}) = 0 \Rightarrow \vec{E}$ è sempre conservativo!

$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} \Rightarrow \vec{B}$ non è conservativo!

Per qualsiasi campo vettoriale vale che $\text{div}(\text{rot}\,\vec{V}) = 0 \Rightarrow \text{div}(\text{rot}\,\vec{B}) = 0$

$\Rightarrow \text{div}(\mu_0 \vec{j}) = 0 \Rightarrow \text{div}(\vec{j}) = 0$

non è sempre vero! (dall'equazione di continuità $\text{div}(\vec{j}) + \frac{d\rho}{dt} = 0$)

OSS. $\text{rot}(\vec{B}_0) = \mu_0 \vec{j}$ solo in caso stazionario!